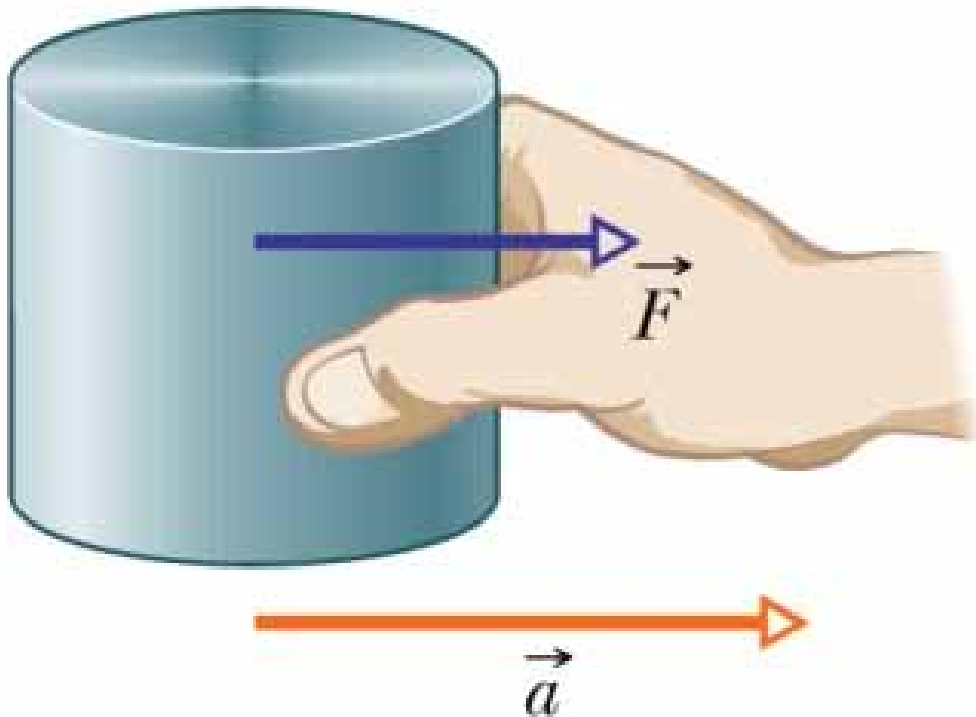


Elektrizität und Magnetismus

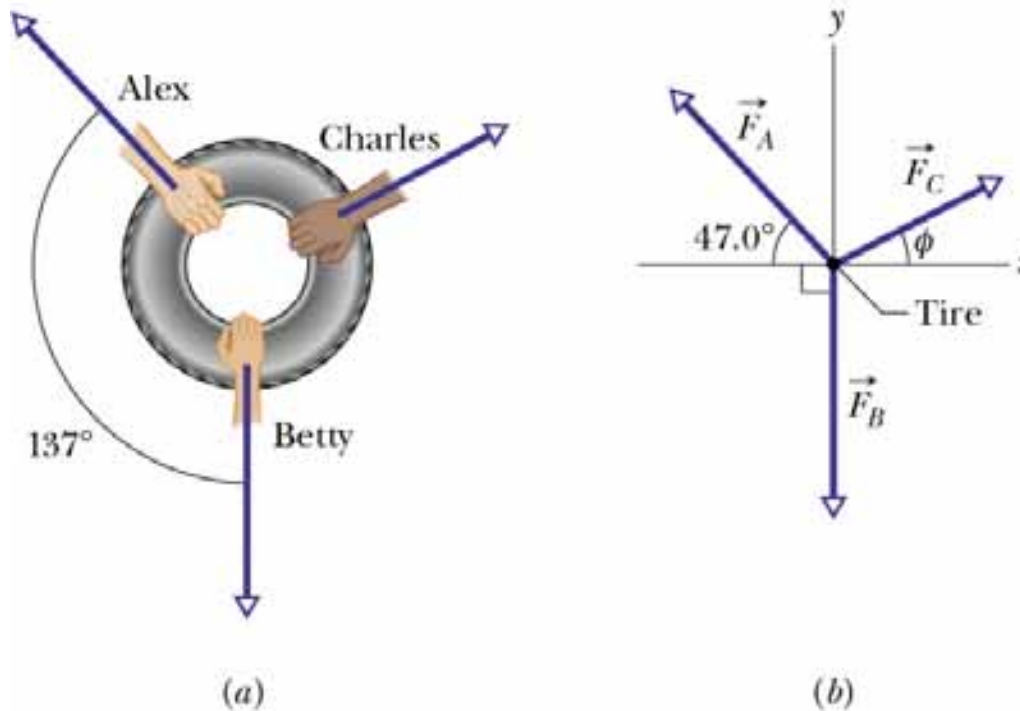
Kapitel 0: Wissenswertes aus der Mechanik und Optik

Prof. Axel Görlitz
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
Axel.Goerlitz@uni-duesseldorf.de



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 5.1

- Kraft verursacht die Beschleunigung eines Körpers (Aktionsprinzip).
- Kraft ist eine vektorielle Größe.
- Grundkräfte:
 - Gravitationskraft
 - elektromagnetische Kraft
 - Schwache Wechselwirkung
 - Starke Wechselwirkung
- Einheit: 1 Newton = 1 N

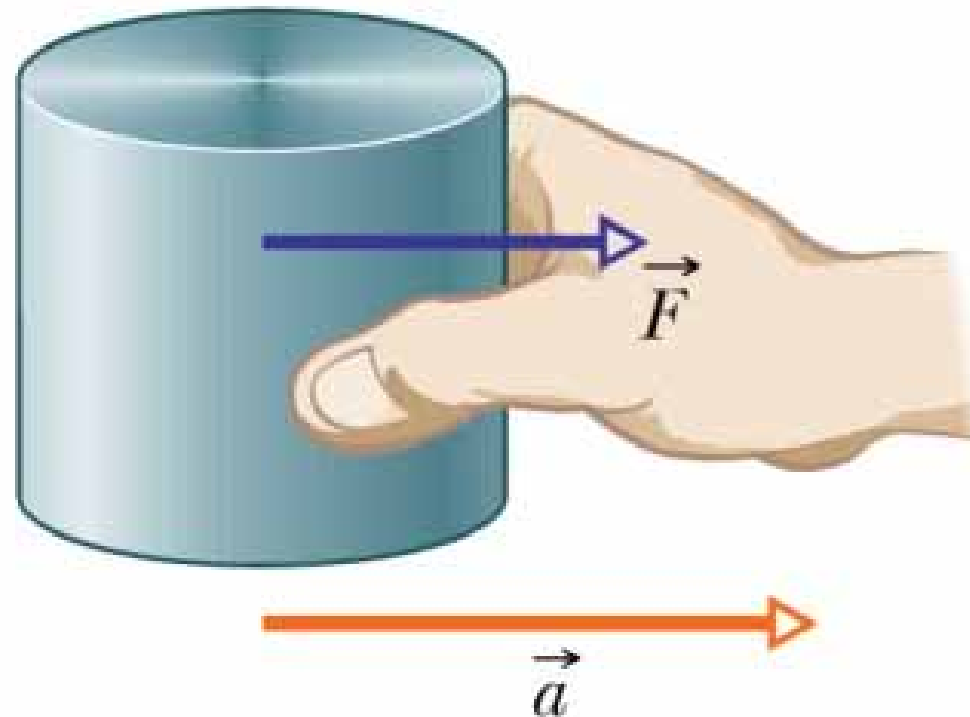


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 5.5

- Gesamtkraft:
$$\vec{F}_{ges} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$$
- Superpositionsprinzip

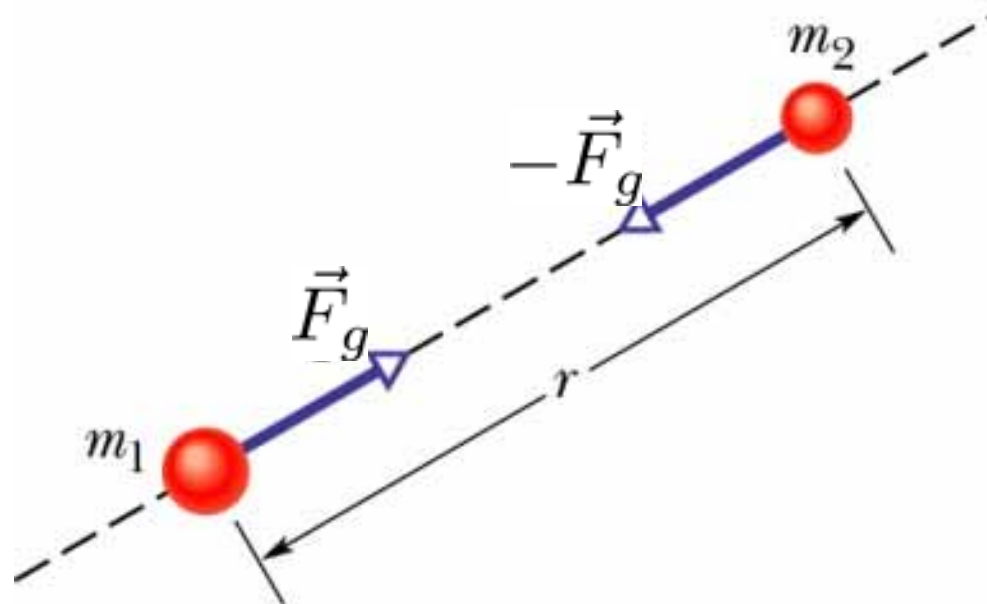
Das 2. Newtonsche Gesetz: „Aktionsprinzip“

$$\vec{F}_{ges} = m \cdot \vec{a}$$



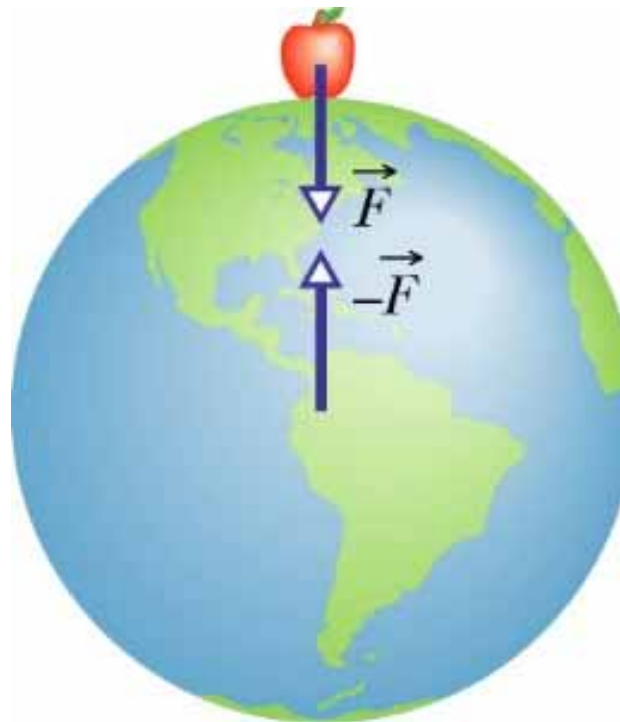
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 5.1

Die Gravitationskraft (allgemein)



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 14.2

Gravitationskraft an der Erdoberfläche



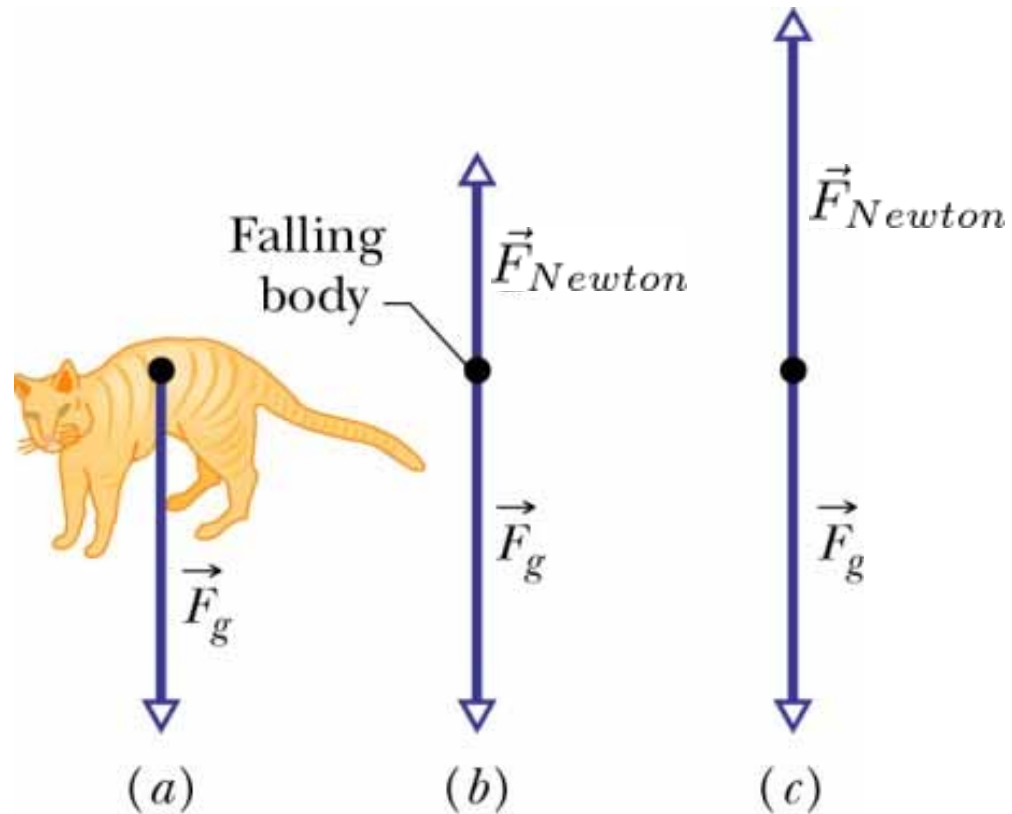
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 14.3

Reibungskraft/Strömungswiderstand



www.autogazette.de

Reibungskräfte - Endgeschwindigkeit



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 6.7

Reibungskraft/Strömungswiderstand

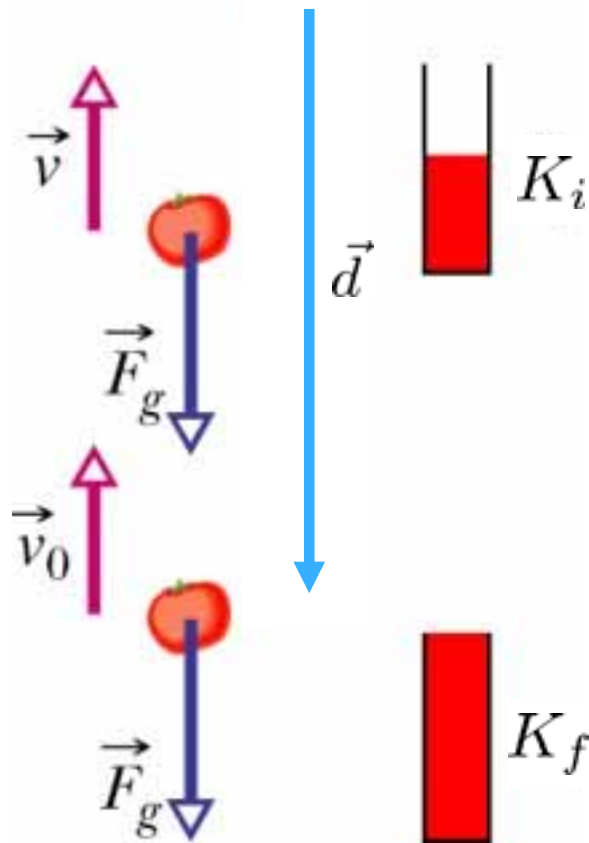


<https://www.tec-science.com>

Kinetische Energie



www.wikipedia.org



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 7.6

Steigen ($\vec{F}_g \downarrow \uparrow \vec{d}$):

- Gravitationskraft führt Arbeit vom Körper ab

Fallen ($\vec{F}_g \downarrow \downarrow \vec{d}$):

- Gravitationskraft führt dem Körper Arbeit zu



www.wikipedia.de

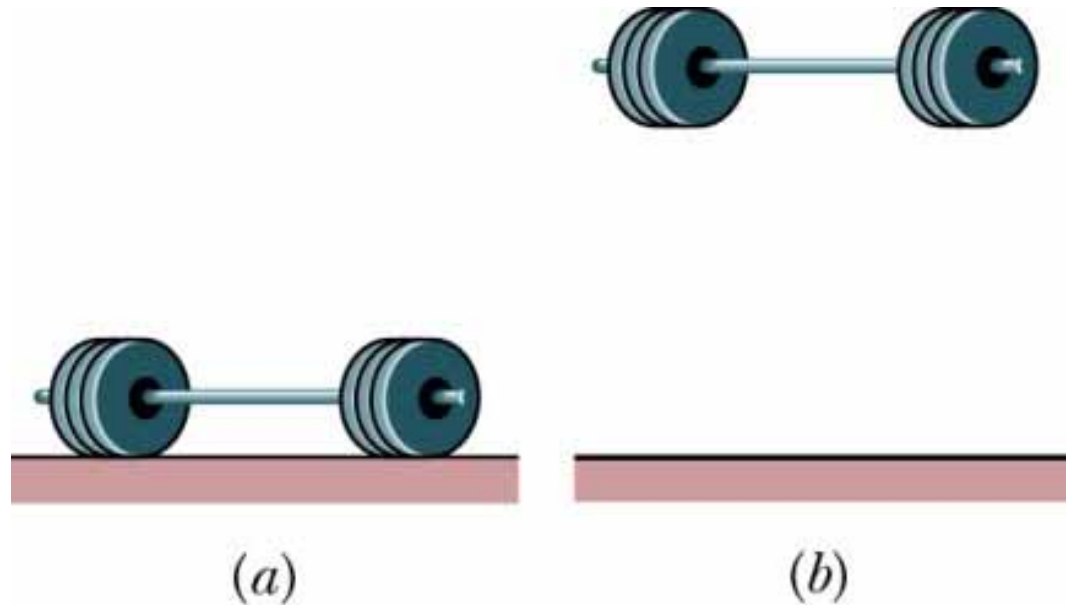
12,5 PS ~ 2 CV (französische Pferde)
(9,41 kW)



www.wikipedia.de

450 PS
(331 kW)

Potentielle Energie



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 8.1

Potentielle Energie im Gravitationsfeld



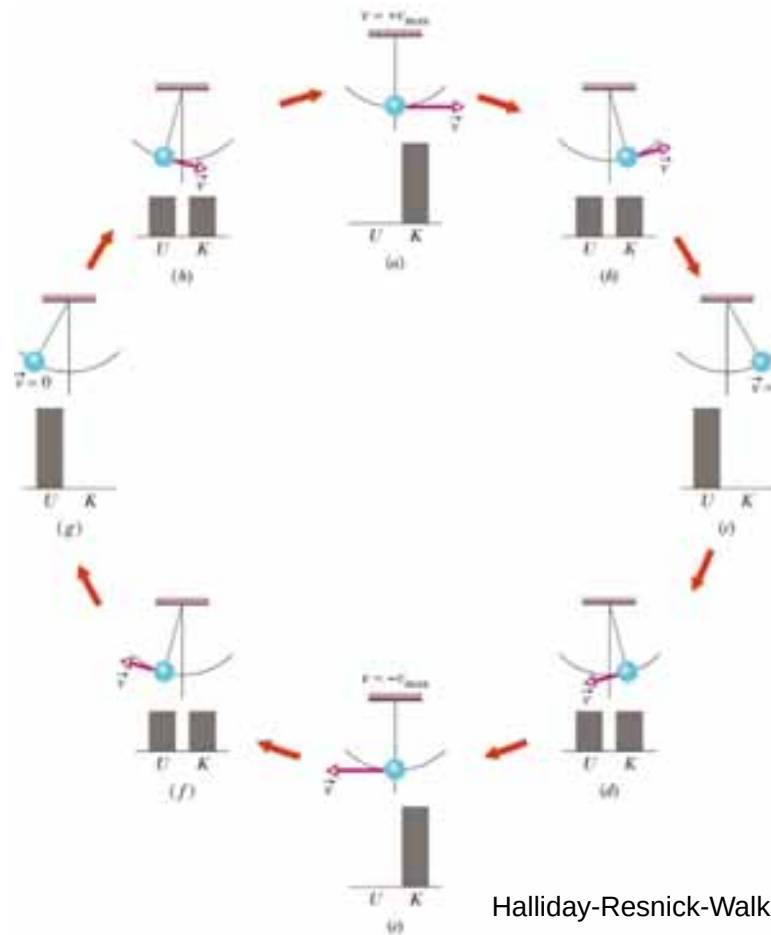
www.wikimedia.org

genaugenommen:
 $U = U(\text{Erde, Apfel})$



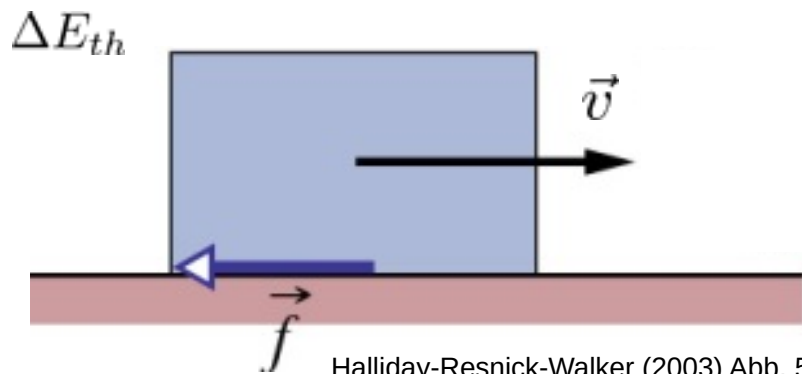
Sprachgebrauch:
 $U = U(\text{Apfel})$

Energieerhaltung (beim Pendel)



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 8.7

Allgemeine Energieerhaltung



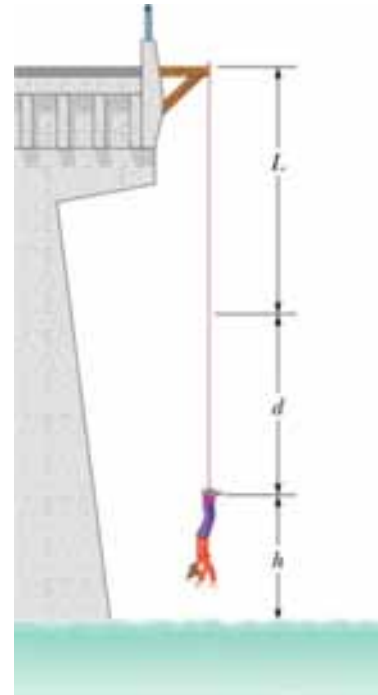
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 5.9



www.floristik24.de



www.enbw.com

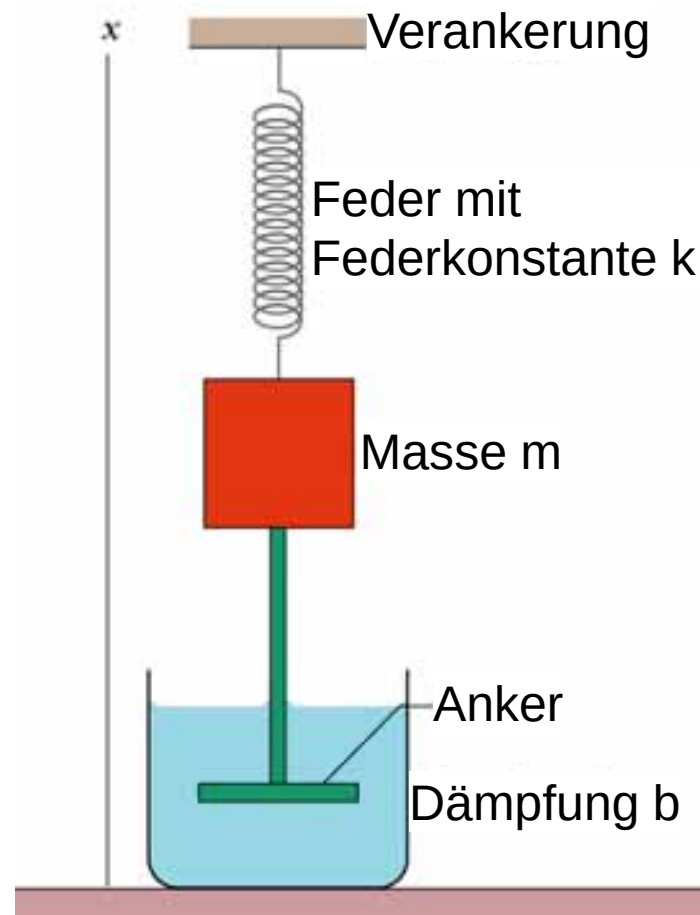


$$E_{mech} = K + U$$

$$\Delta E_{mech} = \Delta K + \Delta U$$

$$W = \Delta E = \Delta E_{mech} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int}$$

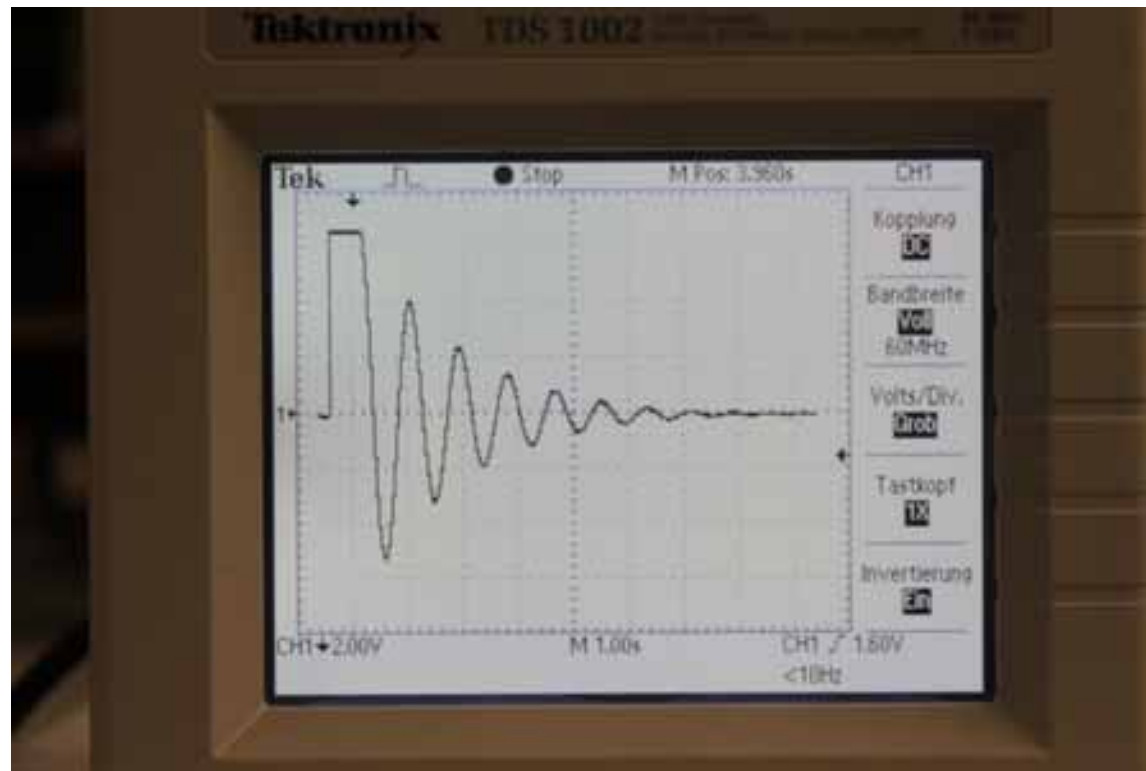
Gedämpfte Schwingung



Halliday, 16-15

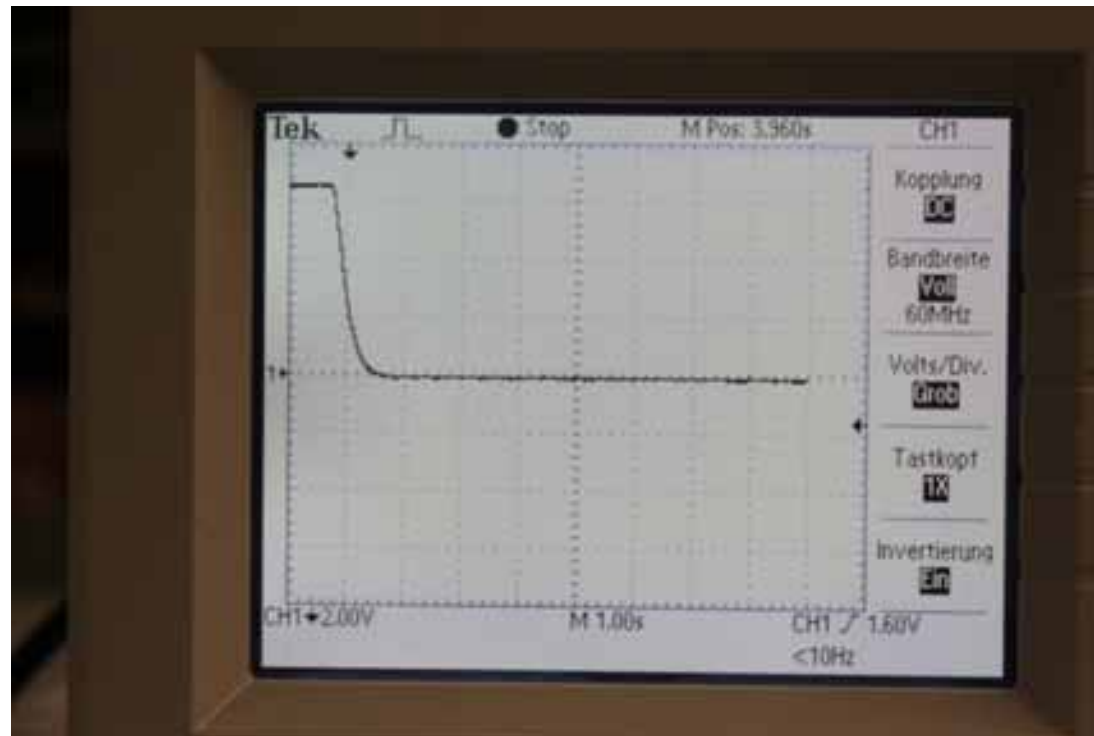
Gedämpfte Schwingung

Schwingfall



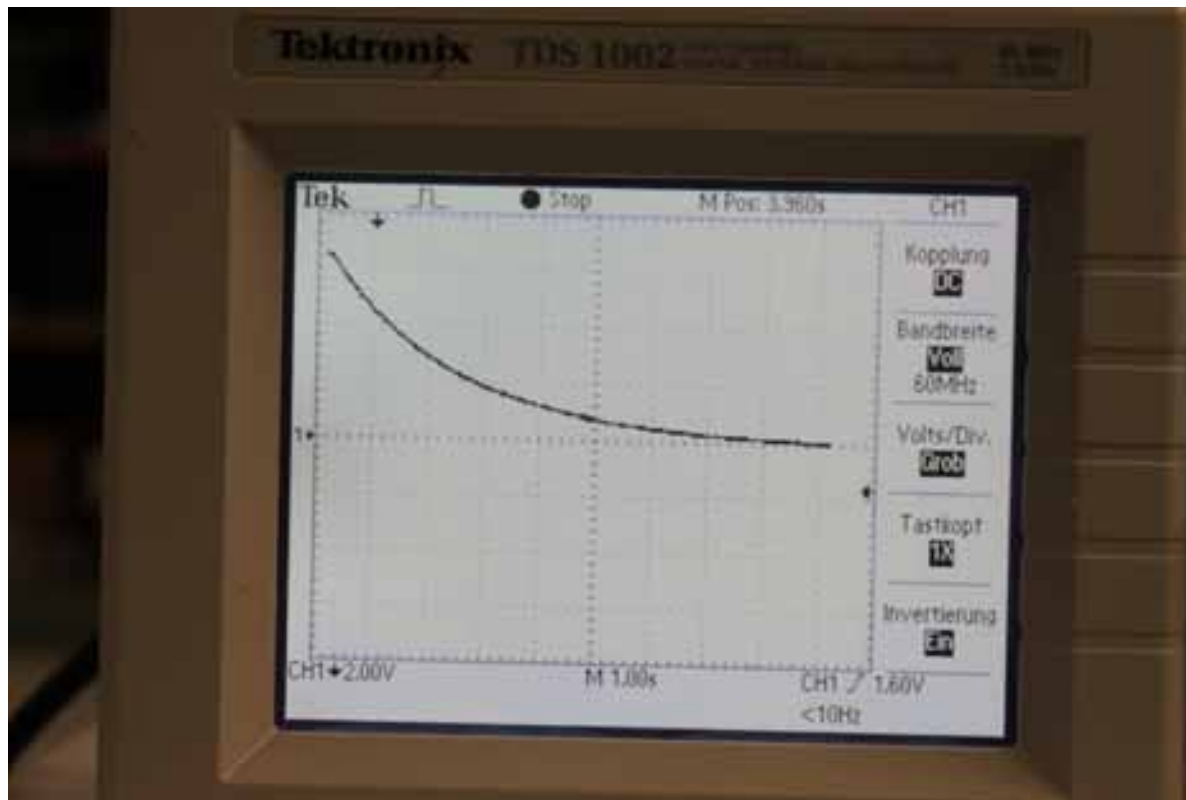
Gedämpfte Schwingung

aperiodischer Grenzfall

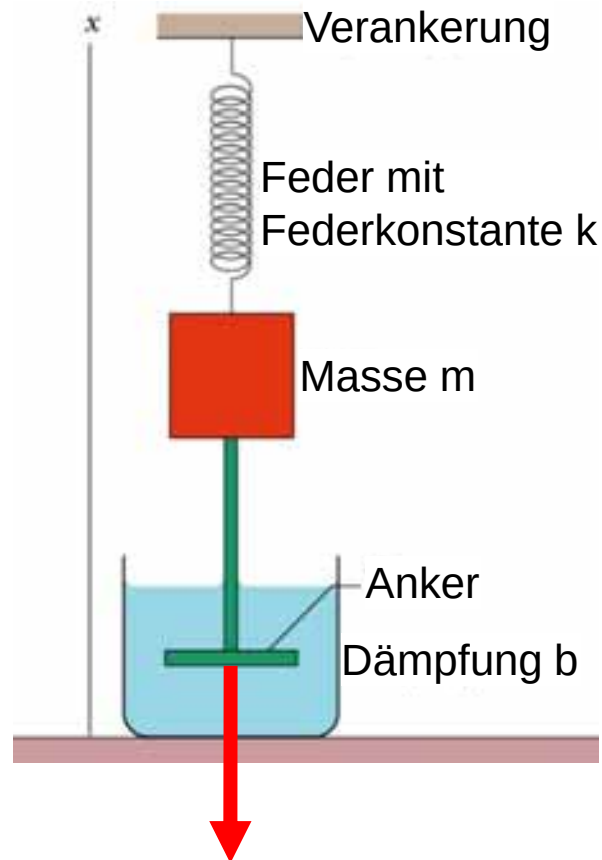


Gedämpfte Schwingung

Kriechfall



Erzwungene Schwingung



Halliday, 16-15

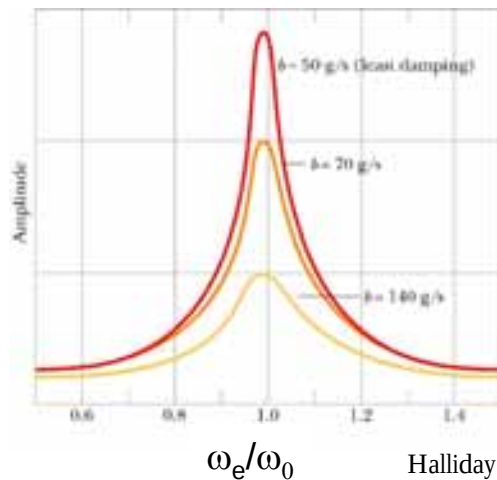
Erzwungene Schwingung

Resonanz- katastrophe



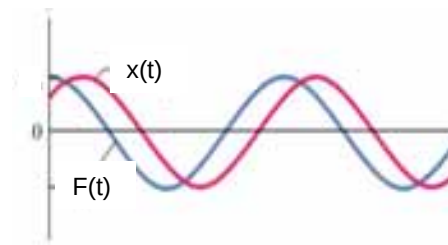
Erzwungene Schwingung

Amplitudenresonanzfunktion



Halliday 16-17

Phasenverschiebung

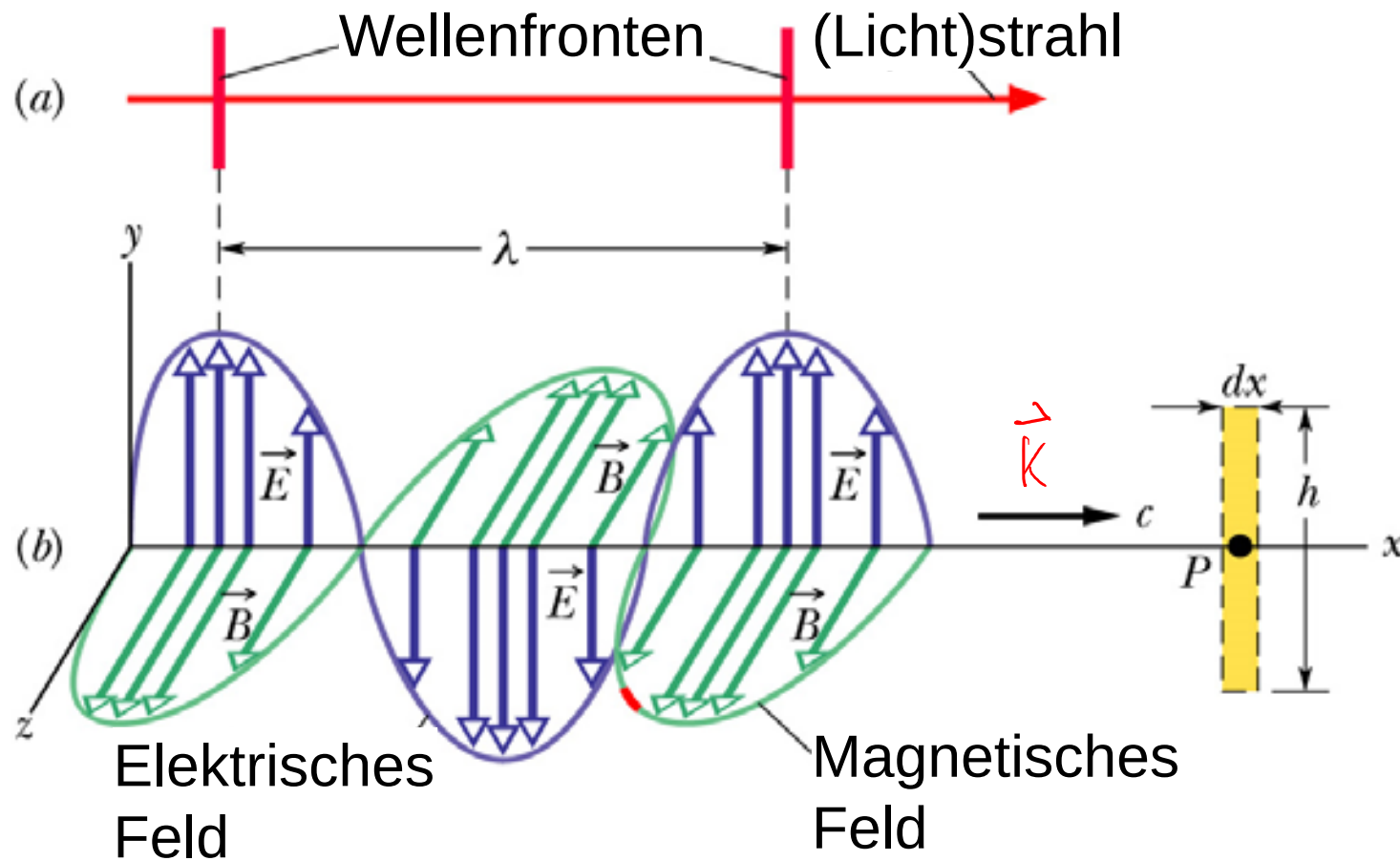


Haliday 16-3

$$\Xi_m(\omega_e) = \frac{F_m}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_e^2)^2 + 4\delta^2\omega_e^2}}$$

$$\tan(\phi) = -\frac{2\delta\omega_e}{\omega_0^2 - \omega_e^2}$$

Elektromagnetische Wellen



Halliday 34.5

- $\vec{E}_m \perp \vec{B}_m \Rightarrow \vec{E}_m \cdot \vec{B}_m = 0$,
d. h. elektrisches und magnetisches Feld stehen senkrecht aufeinander.
- $\vec{E}_m \perp \vec{k}$ und $\vec{B}_m \perp \vec{k}$,
d. h. $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld stehen jeweils senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung.
Elektrische Wellen sind **Transversalwellen**.
- $\vec{E}$ und $\vec{B}$ sind in Phase,
d. h. zu einem bestimmten Zeitpunkt t liegen die Maxima und Minima von $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld am gleichen Ort.

- Die Richtung von $\vec{E}$ heißt Polarisationsrichtung.
- $\frac{|\vec{E}_m|}{|\vec{B}_m|} = c = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$
- Elektromagnetische Wellen benötigen (im Gegensatz zu Schallwellen) **kein Medium für die Ausbreitung**.
- Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Vakuumlichtgeschwindigkeit

$$c_0 = 2,99792458 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

gegeben.

- Im Medium:

$$c = \frac{c_0}{n} = \frac{\omega}{k} \quad .$$

mit **Brechungsindex** n .

- Intensität:

$$I = \frac{\text{Energie}}{\text{Zeit} \cdot \text{Fläche}} = \frac{\text{Leistung}}{\text{Fläche}} = \frac{P}{A}$$

Solarkonstante: $I = 1,4 \text{ kW m}^{-2}$

Elektromagnetische Wellen

Radiowellen



Elektromagnetische Wellen

Mikrowellen

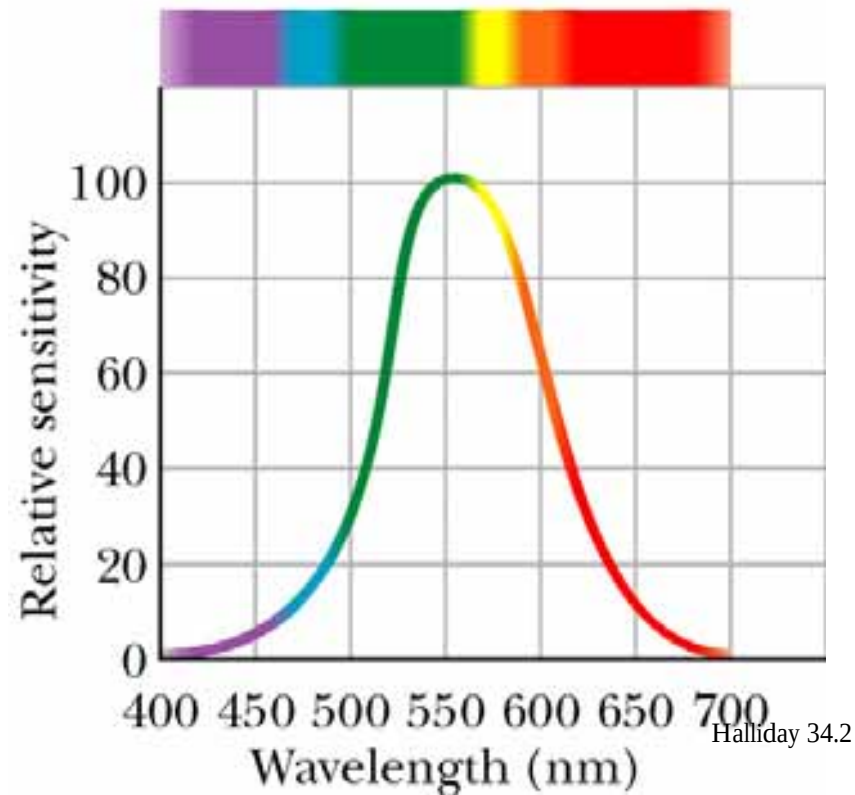


www.wikipedia.org

Sichtbares Licht



www.wikipedia.org

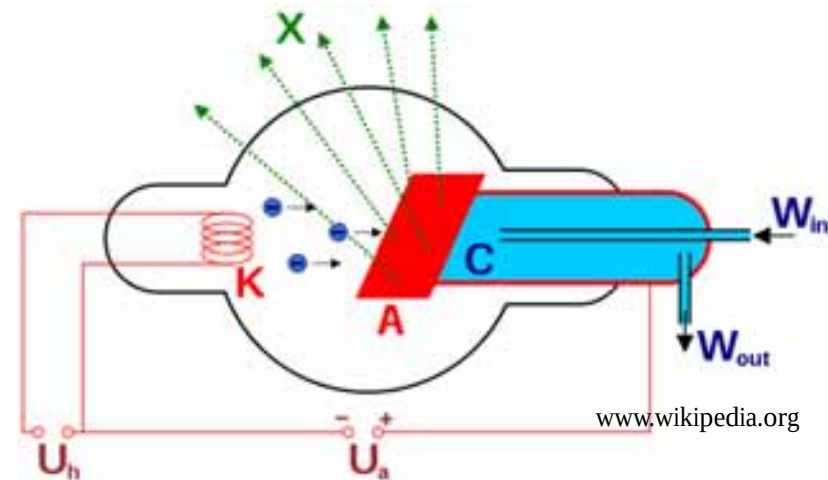


Empfindlichkeit des menschlichen Auges

Röntgenstrahlung



www.wikipedia.org



www.wikipedia.org

Röntgenröhre